

# Торговая стратегия «404: Loss Not Found»

## Документ для трейдера-аналитика

**Команда:** 404: Loss Not Found **Платформа:** ArenaGo (paper-trading на MOEX через AlgoPack API)  
**Депозит:** 1 000 000 руб. виртуальных **Версия документа:** v0.19.6 (27 мая 2026)

### 0. Зачем этот документ

Это описание полностью автономного торгового бота, который работает 24/7 без вмешательства человека. Документ написан для опытного трейдера, который **не разбирается в коде**, но должен понимать **что делает алгоритм** и **где у нас слабые места**, чтобы дать совет «куда копать».

Если по ходу встретится незнакомый термин — словарь в конце (раздел 11).

### 1. Общая логика — что бот делает каждые 30 секунд

Раз в 30 секунд:

- Собирает данные:** свежие минутные/10-минутные/часовые свечи по 20 тикерам, новости из 50+ RSS-лент, состояние стакана через AlgoPack.
- Опрашивает 4 модели одновременно** (раньше было 5, парник выпилен 27 мая) — каждая выдаёт сигналы BUY/SELL/NEUTRAL.
- Агрегирует сигналы:** если 2+ модели согласны по тикеру — confluence boost ×1.5.
- Пропускает через защитные слои** (микроструктура + meta-classifier).
- Считает размер позиции** (Tier × Adaptive Regime × HMM × bias).
- Risk Manager проверяет 8 лимитов** (cap 5%, max 20 позиций, корреляции, и т.д.).
- Если всё ОК — **шлёт ордер** на ArenaGo через идемпотентный submit.

Цикл повторяется. Параллельно работают: новостной парсер (вне цикла), stop-loss монитор (каждые 30 сек), broker reconciler, утренний/вечерний LLM.

### 2. Капитал = 1 млн руб. — как делится

#### 2.1 Базовые правила

| Параметр                           | Значение         | Что это значит                         |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Депозит                            | 1 000 000 руб.   | старт каждого этапа                    |
| Максимум на одну позицию           | 5% (50 000 руб.) | hard cap, никогда не превышаетя        |
| Максимум открытых позиций          | 20               | сразу                                  |
| Максимум на один сектор            | 30%              | (нефтегаз, банки, металлы, ритейл, IT) |
| Минимум кэша в резерве             | 10%              | (100 000 руб. всегда свободны)         |
| Максимум общей экспозиции          | 80%              | (800 000 руб. может быть в позициях)   |
| Минимум между входами в один тикер | 15 минут         | анти-overtrade                         |

#### 2.2 Tier sizing — по силе сигнала

Стр. 1

Каждый сигнал классифицируется по магнитуде (уверенности модели) и R:R (risk:reward):

| Tier          | Уверенность            | R:R        | Размер позиции       |
|---------------|------------------------|------------|----------------------|
| <b>Tier 1</b> | $\text{mag} \geq 0.55$ | $\geq 1.5$ | 3-5% (30-50k руб.)   |
| <b>Tier 2</b> | $\text{mag} \geq 0.40$ | $\geq 1.0$ | 1.5-2% (15-20k руб.) |
| <b>Tier 3</b> | $\text{mag} \geq 0.20$ | $\geq 0.5$ | 0.5-1% (5-10k руб.)  |

### 2.3 WR\_90 Whitelist — приоритетные комбинации

После исследовательской работы (4 параллельных Orus-агента проанализировали 20 тикеров на 64 тысячах исторических сделок) выделены конкретные пары (тикер, паттерн, SL, TP) с историческим winrate  $\geq 85\text{-}95\%$ . Они получают override-sizing:

| Tier          | Историч. WR | PF       | Размер               |
|---------------|-------------|----------|----------------------|
| <b>Tier S</b> | $\geq 95\%$ | $\geq 5$ | <b>5%</b> (50k руб.) |
| <b>Tier A</b> | $\geq 90\%$ | $\geq 4$ | <b>4%</b> (40k руб.) |
| <b>Tier B</b> | $\geq 85\%$ | $\geq 3$ | <b>3%</b> (30k руб.) |

Эти комбинации **всегда** проходят meta-классификатор, не режутся фильтрами.

### 2.4 Итоговая формула расчёта количества

Бот берёт **МИНИМУМ** из трёх расчётов:

```
qty_kelly = (p * R - (1-p)) / R * 0.25 * cash # дробный Kelly * 0.25 (защита от overbet)
qty_vol = target_dollar_vol / position_atr # vol targeting: волатильным даём меньше
qty_final = min(qty_kelly, qty_vol, hard_cap_5%)
```

Дальше итоговый размер крутится **в плюс или минус** через адаптивные коэффициенты (раздел 6).

## 3. Пять моделей-трейдеров (теперь четыре)

Думай о боте как о команде специалистов, каждый смотрит на своё:

### 3.1 Графический трейдер (TA Trader) — основной источник сигналов

**Что ловит:** классические графические паттерны на 10-минутных свечах.

**Что умеет (15+5+6+5 = 31 паттерн):**

- **8 reversal:** двойные вершины/днища, голова и плечи, клин, мегафон, ромб, округление, чашка с ручкой
- **7 continuation:** флаг, вымпел, треугольник, прямоугольник, бокс, клин-продолжение, компрессионный пробой
- **6 harmonic (Fibonacci):** Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Cypher, Shark
- **5 SMC (Smart Money Concepts):** Order Block, Fair Value Gap, Liquidity Sweep, Break of Structure, Change of Character
- **Доп. семейство Dasha** (наш собственный): ZigZag DT/DB/HS с trend context
- **Доп. семейство Research:** VCP (Volatility Contraction), pivot reversals
- **61 свечной паттерн TA-Lib** ВНИМАНИЕ: — сейчас фильтруются (см. раздел 8.1)

**Фильтр шума:**

1. **НММ режим рынка** — паттерн не сработает если режим не подходит (reversal только в боковике, continuation только в тренде)

2. **CatBoost-primary** — обучен на 6 227 исторических примерах,  $cv\_auc=0.739$ . На каждый детектированный паттерн отвечает «сработает с вероятностью X%».

3. **Confluence filters** (добавляются прямо сейчас) — volume / time-of-day / ATR percentile.

**Holding time:** от 1 часа (continuation) до 1 дня (reversal).

### 3.2 Скальпер (Anomaly Detector) — короткие сделки

Самостоятельный документ — раздел 4 ниже.

### 3.3 Возвратчик к среднему (Mean Reversion)

**Что ловит:** перегретые движения, которые «должны» вернуться к среднему.

**Логика:**

- 5-минутный таймфрейм
- Bollinger Bands (период 20,  $2\sigma$ ) + RSI (14)
- **SHORT:** предыдущий бар закрылся выше верхней BB,  $RSI > 70$ , текущий бар развернулся вниз
- **LONG:** предыдущий бар закрылся ниже нижней BB,  $RSI < 30$ , текущий бар развернулся вверх

**Exit:** пересечение  $SMA(20)$  ИЛИ  $stop\ entry \pm 1.5 \times ATR$  ИЛИ  $time-stop$  30 минут.

**Режим работы:** активен в  $HMM=mean\_reverting$ . В тренде ( $HMM=trending$ ) — отключается, чтобы не фейдить тренд. В кризисе — тоже off.

**Holding:** 10-30 минут.

### 3.4 Новостник (News LLM)

**Что ловит:** материальные новости которые двигают цены.

**Стек:**

- **50+ RSS источников**, разбитых на 6 tiers (S-F) по приоритету:

- **Tier S (poll 30 сек)** — OFAC/EU/UK санкции, MOEX ISS sitenews, e-disclosure.ru - **Tier A (poll 60 сек)** — Интерфакс, ТАСС, РИА, Ведомости, Коммерсант, РБК, Bloomberg, Reuters, WSJ, CNBC, Moscow Times - **Tier B (5 мин)** — БКС, Финам, Smart-Lab, MFD, Forbes RU, GDELT, OpenSanctions, Marketaux - **Tier C-F** — commodity/macro/sentiment (Брент, золото, FRED, EIA, CBR XML, Polymarket)

- **polza.ai deepseek-v4-flash** — LLM-разбор каждой новости (русский + английский), JSON-output: {direction, magnitude, tickers, horizon\_min}
- **Sanctions push-mode** — для tier S событий обработка **вне** основного 30-сек цикла, моментальная reaction (< 5 сек)
- **Stale-check со стаканом** — после LLM-direction ждём 5 сек на позитив / 10 сек на негатив, замеряем 5 микроструктурных сигналов через AlgoPack. Если 3+ согласны — сигнал валиден.

**Бюджет polza.ai:** 12 000 руб. на оба этапа. Реальный расход ~3-5 руб./день → хватает на 2000+ дней.

**Дообучение прямо сейчас:** добавляется **RAG-консенсус** (раздел 8.4) — утром строится per-ticker bias по 24-48ч новостей + аналитики, при выходе новой новости она сравнивается с консенсусом → если **подтверждает** — сильный сигнал; если **противоречит** — reverse signal.

### 3.5 Парный трейдер (отключён 27 мая)

**Был:** 6 интегрированных пар (SBER/SBERP, ROSN/LKOH, NLMK/CHMF, SNGS/SNGSP, MGNT/X5, VTBR/SBER). При  $z-score > 1.5\sigma$  — шорт «дорогой» ноги, лонг «дешёвой».

**Почему выключили:**

1. На депозите 1 млн руб. stat-arb даёт edge < 0.3% на сделку — мизерно.
2. ADF-тест отсеивал 4 из 6 пар (текущая корреляция нестабильна).
3. В реальном портфеле ни одной полноценной пары не было открыто — одна нога выбивалась стопом, оставалась «голая» направленная позиция.

**Решение:** освобождаем cash под direction-сделки от TA Trader (Tier S/A).

## 4. Скальпер (Anomaly Detector) — 6 механизмов

Это второй основной источник сигналов. Работает на 1-минутных свечах + данных стакана (AlgoPack obstats — bid/ask volumes на топ-3 уровнях). 6 отдельных детекторов работают параллельно.

### 4.1 Volume Z-score — «что-то происходит»

**Логика:** rolling 5-минутный объём сравнивается со средним для **этого же времени дня** за 30 дней.  $Z\text{-score} > 3$  = «объём в 3 сигмы выше нормы».

**Действие:** в одиночку **не торгует**, выдаёт NEUTRAL alert. Используется как контекст для других моделей (например News LLM учитывает: «новость + volume spike = серьёзно»).

### 4.2 Прострел (Price Spikes / False Breakout)

**Логика:** ловим резкий выброс цены, который потом гасится — фейдим обратно.

- 1-минутный бар:  $(\text{high} - \text{low}) > 2 \times \text{ATR\_1m}$  И объём  $> 3 \times$  средний
- Ждём 2-3 минуты — если цена вернулась на 50% диапазона выброса → false breakout

**Direction:**

- Выброс вверх + откат вниз → **SELL**
- Выброс вниз + восстановление → **BUY**

**Holding:** 1-5 минут. Стоп entry  $\pm 1 \times \text{ATR\_1m}$ . Цель — VWAP или EMA20.

**Литература:** WR 52-58%, средний gain 0.3-0.5%.

### 4.3 Поглощение (Absorption)

**Логика:** крупный игрок «съел» предложение — цена стояла на месте при огромном объёме.

- Объём  $Z > 2.5$  vs 100-свечная history
- НО изменение цены маленькое:  $|\text{close} - \text{open}| < 0.3 \times \text{ATR\_1m}$

**Direction:**

- Красный бар ( $\text{close} < \text{open}$ ) при большом объёме без падения → **BUY** (покупатели абсорбировали продажи)
- Зелёный бар без роста → **SELL** (продавцы абсорбировали покупки)

**Логика выхода:** после абсорбции крупняк должен начать двигать цену в свою сторону. Holding 5-15 минут.

**Литература:** WR 55-60%, gain 0.3-0.4%.

### 4.4 Пробой VWAP

**Логика:** VWAP — это «справедливая цена дня» по объёмам. Институты часто исполняются у VWAP, поэтому это магнит. Пересечение = смена настроения дня.

- Cross засекается + проверка 2-минутного подтверждения (2 бара подряд по новую сторону = не fakeout)

**Direction:**

- Cross вверх → **BUY**
- Cross вниз → **SELL**

**Holding:** 10-30 минут.

**Литература:** WR 50-55% сам по себе (слабый). В нашей системе используется **только в confluence** с другими сигналами.

## 4.5 OFI — дисбаланс стакана (самый сильный сигнал)

**Логика:** AlgoPack даёт `imbalance_vol_bbo` — это  $(vol\_bid - vol\_ask) / (vol\_bid + vol\_ask)$  на топ-3 уровнях стакана за окно 30 сек.

- $|OFI| > 60\%$  = на одну сторону приходит **в 4 раза** больше объёма
- $OFI = +75\%$  значит покупателей в 7 раз больше продавцов

**Direction:**

- $OFI > +60\%$  → **BUY**
- $OFI < -60\%$  → **SELL**

**Holding:** 1-5 минут.

**Литература:** WR 57-63% (самый сильный микроструктурный сигнал — Cao et al. 2020, Lehalle 2013).

**Особенность:** работает только в основную сессию 10:00-18:50 МСК (вечерний стакан тонкий, шумит).

## 4.6 ATR Reversion — гасим перегрев

**Логика:** скользящее 10-минутное окно. Если цена прошла  $\geq 2 \times ATR$  от начала окна — рынок перегрет. Ждём 5 минут: если откат  $\geq 40\%$  → entry в сторону отката.

**Direction:**

- Перегрев вверх + откат вниз → **SELL** (фейдим экстаз)
- Перегрев вниз + откат вверх → **BUY** (фейдим панику)

**Holding:** 5-20 минут.

**Анти-шум:** один сигнал на тикер не чаще раза в 45 минут.

**Опасность:** в сильном тренде убыточен (постоянно фейдит движение). Решение — фильтр  $HMM=trending \rightarrow ATR\ reversion$  отключается. Этот фильтр добавляется прямо сейчас (раздел 8.2).

**Литература:** WR 55-60%, gain 0.4-0.6%.

# 5. Два защитных слоя поверх всех моделей

## 5.1 Микроструктурные gates — отрезаем «токсичные» моменты

Защитный слой между сигналами и ордер-менеджером. Три проверки:

| Gate          | Что проверяет                                       | Когда блокирует                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kyle's lambda | Price impact per unit volume                        | $\lambda > p95$ (информированный фон)                   |
| VPIN          | Volume-synchronized probability of informed trading | $VPIN > 0.45$ (toxic flow)                              |
| OFI direction | Дисбаланс стакана vs наше направление               | $OFI < -20\%$ когда мы BUY, или $> +20\%$ когда мы SELL |

Если **2 из 3** gates блокируют — сигнал WEAKEN (magnitude  $\times 0.7$ ). Если **3 из 3** — BLOCK.

## 5.2 Meta-classifier — secondary CatBoost «торговать или скипнуть»

Это отдельная ML-модель которая получает на вход агрегированный сигнал и решает: пускать дальше или нет.

**Фичи ( $\approx 30$ ):**

- Магнитуда + R:R + tier
- Confluence multiplier + количество источников
- Source mix (TA/News/Anomaly/MeanRev) one-hot

- Top-10 detectors one-hot
- Микроструктура (OFI, Kyle, VPIN, vol\_z)
- HMM regime probabilities
- Current DD, streak, daily PnL
- Time-of-day (morning/midday/closing)

**Порог:** META\_MIN\_PROBA = 0.35 (heuristic mode, потому что real-data еще набирается). Будет переобучаться **каждую ночь в 03:00 МСК** на свежих сделках дня (после v0.19.6).

**Эффект:** режет ~30-50% слабых сигналов, повышает финальный WR на +5-15 п.п.

## 6. Risk Management — что защищает от слива

### 6.1 Hard limits (всегда применяются)

| Лимит                                | Значение                     |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Hard cap per position                | 5% депозита (50k руб.)       |
| Max open positions                   | 20                           |
| Max sector exposure                  | 30%                          |
| Min cash reserve                     | 10%                          |
| Max portfolio exposure               | 80%                          |
| Min hours между входами в один тикер | 0.25 ч (15 мин)              |
| Correlation filter                   | $\rho < 0.7$ с уже открытыми |

### 6.2 Adaptive Risk Regime — sizing «дышит» по drawdown

Это **главная защита**. Бот сам себе режет размер при просадках:

| Регим            | Условие | Множитель sizing               |
|------------------|---------|--------------------------------|
| <b>NORMAL</b>    | DD < 2% | × <b>1.0</b>                   |
| <b>CAUTIOUS</b>  | DD 2-4% | × <b>0.7</b>                   |
| <b>DEFENSIVE</b> | DD 4-6% | × <b>0.4</b>                   |
| <b>CRISIS</b>    | DD > 6% | × <b>0.0</b> (только закрытия) |

Пересчитывается каждые 30 сек на основе live equity vs peak.

### 6.3 Drawdown-Kelly adjustment — плавная коррекция

Дробный Kelly дополнительно сжимается при просадке:

```
f_adj = f_kelly × (1 - current_DD / max_DD_allowed)
# DD=5%, max=8% → ×0.375
# DD=8% → floor ×0.1
```

### 6.4 HMM Regime sizing

- trending → ×1.0
- mean\_reverting → ×0.7
- crisis → ×0.7

### 6.5 Per-ticker direction bias — soft

Из анализа 20 тикеров мы знаем что на каждом тикере есть исторически сильное направление. Если сигнал **в bias** —  $\text{magnitude} \times 1.20$ . Если **против bias** —  $\times 0.70$  (но не блокируется — пусть meta-classifier решает).

6.6 Streak adjustments

- 3 losing подряд →  $\text{sizing} \times 0.5$
- 5 winning подряд →  $\text{sizing} \times 1.5$  (но всегда  $\leq 5\%$  cap)

6.7 Circuit Breakers — полная остановка

| Триггер               | Действие                             |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Daily P&L $\leq -2\%$ | HALT новых ордеров, закрытие позиций |
| Max DD $\geq -8\%$    | FULL EXIT + пауза 24 ч               |

7. Stop-loss и Take-profit

7.1 Каждая сделка имеет стоп и две цели

- **Stop-loss:**  $\text{entry} \pm 1.5 \times \text{ATR}$  (или явный уровень из правил паттерна)
- **TP1:**  $1 \times R$  от стопа — partial exit 50%
- **TP2:**  $2 \times R$  от стопа — partial exit оставшиеся 50%

7.2 Stop-loss monitor

Отдельный фоновый процесс **каждые 30 секунд** проверяет все позиции:

- Если текущая цена касается stop\_loss → market exit
- Если касается TP1 → partial close 50%
- Если касается TP2 → full close

7.3 Time-stop

Для каждого паттерна есть `horizon_min` (от 30 минут для скальпера до 1440 минут для reversal). Если позиция стоит дольше — closing signal без stop\_loss hit.

8. Что улучшается прямо сейчас (Phase 27)

В фоне работают 2 Orus 4.7 агента параллельно.

8.1 Candle whitelist (исправление главного убыточника)

**Проблема:** свечные паттерны TA-Lib (61 штука) в backtest на 90 днях  $\times 20$  тикерах:

- 56 850 сделок (88% всех сделок системы)
- WR 39.1%
- **PnL = -50.73%** — топит весь TA Trader

**Решение:** оставить 5-10 winning patterns (по historical drill-down или literature: ENGULFING, HAMMER, MORNINGSTAR, EVENINGSTAR, 3WHITESOLDIERS, 3BLACKCROWS, DARKCLOUDCOVER, PIERCING, SHOOTINGSTAR, INVERTEDHAMMER). Остальные отключить через CANDLE\_WHITELIST в конфиге.

**Ожидаемый эффект:** PnL от candle group:  $-50.7\% \rightarrow +2-5\%$ . Сделок: 56k  $\rightarrow$  ~7k.

8.2 Confluence filters

4 новых фильтра перед emit сигнала от TA Trader:



| Фильтр              | Логика                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume confirmation | объём на bar паттерна $\geq 1.3 \times \text{rolling20 mean}$                              |
| HMM alignment       | reversal только в mean_reverting; continuation только в trending; crisis $\rightarrow$ off |
| Time-of-day         | skip 10:00-10:15 (opening), 18:20-18:50 (closing), pre-market                              |
| ATR percentile      | skip если current_ATR < p30 (мертвый рынок) или > p90 (хаос)                               |

**Ожидаемый эффект:** WR reversal с 58%  $\rightarrow$  65%+. WR continuation с 60%  $\rightarrow$  68%+. Сделок -30-40%, но качество выше.

8.3 Multi-Timeframe (MTF) confluence

Паттерн на главном TF (10m) дополнительно валидируется:

- **Higher TF (1h):** правильный тренд (EMA20 vs EMA50) или признак истощения (RSI<35 для BUY reversal, RSI>65 для SELL)
- **Lower TF (5m):** последние 2-3 бара подтверждают direction

**Эффект:** +5-10 п.п. WR без сильной потери оборота.

8.4 RAG утренний консенсус (большой апгрейд)

Это новая стратегия — самая важная архитектурно.

**Логика:**

1. **08:30 МСК** (до открытия биржи): бот собирает все новости за последние 24-48 часов по 20 тикерам, embed их в vector store через multilingual sentence-transformers.
2. Для каждого тикера через LLM строит **консенсус**: {direction: "BUY/SELL/NEUTRAL", strength: 0-1, key\_themes: [...], expected\_to\_positive: "...", expected\_to\_negative: "..."}. Это и есть «утренний бриф аналитика».
3. **Во время сессии:** при выходе новой новости — embed  $\rightarrow$  top-k similar в RAG  $\rightarrow$  LLM сравнивает с консенсусом:

- **Совпадает** (новость подтверждает positive bias / negative bias)  $\rightarrow$  STRONG signal с magnitude  $\times 1.5$  - **Противоречит** (неожиданность)  $\rightarrow$  REVERSE signal в обратном направлении - **Нейтрально**  $\rightarrow$  не входим

4. **Бэкенд LLM:** пробуем Gemini 2.0 Flash (если доступна), fallback на polza-flash.

**Зачем:** сейчас новостник реагирует «в вакууме» — видит новость, выдаёт BUY/SELL по словарю. С RAG он понимает **контекст**: «эта новость дополняет утренний консенсус  $\rightarrow$  сильно» vs «эта новость противоречит  $\rightarrow$  ещё сильнее в обратную».

**Ожидаемый эффект:** WR новостных сделок 50-55%  $\rightarrow$  65-70%. Из-за contradicts мы будем входить в **обратную сторону**, когда рынок ожидал одно, а получил другое — это редкие но прибыльные сделки.

8.5 Ночное переобучение моделей

Добавляются cron-задачи (после v0.19.6):

- **03:00 МСК** — train\_meta.py на свежих сделках дня (CatBoost-meta)
- **03:30 МСК** — train\_hmm.py на новых IMOEX дневках
- **09:15 МСК** — refit\_pairs.py (если когда-нибудь вернём парник)
- **Воскр 03:00** — full\_train\_catboost.py (5m  $\times$  180d, тяжёлый)

Так модель учится на сделках вчерашнего дня и завтра уже работает с учётом нового опыта.



## 9. Backtest результаты (90 дней, 20 тикеров, H1)

До улучшений (Phase 27):

| Семейство      | Сделок        | WR         | Total PnL      | PF   | Вердикт         |
|----------------|---------------|------------|----------------|------|-----------------|
| Reversal       | 4 603         | 58%        | <b>+4.82%</b>  | 1.18 | работает        |
| Continuation   | 2 154         | 60%        | <b>+3.11%</b>  | 1.34 | работает        |
| Research       | 726           | 49%        | +1.48%         | 1.37 | средне          |
| Dasha          | 25            | 68%        | +0.25%         | 8.35 | мало сэмплов    |
| SMC            | 13            | 46%        | -0.01%         | 0.71 | пшик            |
| <b>Candle</b>  | <b>56 850</b> | <b>39%</b> | <b>-50.73%</b> | 0.76 | <b>ТОПИТ</b>    |
| <b>Overall</b> | <b>64 371</b> | <b>41%</b> | <b>-41.1%</b>  | 0.83 | <b>в минусе</b> |

После Phase 27 (ожидание):

| Семейство          | Сделок         | WR (целевой) | Total PnL      |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| Reversal           | ~3 000         | ≥ 65%        | +6-8%          |
| Continuation       | ~1 500         | ≥ 68%        | +4-5%          |
| Research           | ~500           | ≥ 55%        | +2%            |
| Candle (whitelist) | ~7 000         | ≥ 55%        | +2-4%          |
| <b>Overall</b>     | <b>~13 000</b> | <b>≥ 60%</b> | <b>+10-15%</b> |

Это **значительный скачок**: с -41% до +10-15% за 90 дней при сохранении объёма обработки.

## 10. Где система слабая — нужен совет

Конкретные больные места, по которым трейдеру есть что сказать:

- Тайминг входа после новости.** Сейчас бот после LLM-direction ждёт 5 сек на позитив / 10 сек на негатив. Реалистично? Может стоит ждать больше (30 сек)?
- Стопы 1.5×ATR — стандарт.** Не дёргает ли это на флэте? Может ставить стоп от ближайшего swing high/low?
- Усреднение.** Сейчас бот **не усредняется**. Стоит ли добавлять при движении в нашу сторону (пираминдинг)?
- Время дня.** Пропускаем первые 15 минут и последние 30 — мало или много? Может вообще не торговать до 11:00?
- TP1/TP2 partial exit 50/50.** Норм или лучше 33/33/33 с trailing на остаток?
- Календарь событий.** Бот **не учитывает** ex-div даты, отчётности, FOMC. Стоит ли blacklist'ить тикер за 1 день до значимого события?
- Корреляция в кризис.**  $\rho < 0.7$  на 60-дневном окне. Но в кризисе  $\rho \rightarrow 1$  за день — фильтр не успеет. Что делать?
- Парник — выпилили.** Совсем зря? Может пара RTSI futures против basket'a blue chips?

Если ткнёте в **2-3 пункта** где «у тебя бы рука не поднялась так делать» — это самое ценное.

## 11. Словарь терминов

- **ATR (Average True Range)** — средний истинный диапазон, мера волатильности. Если  $ATR=10$ руб., бар обычно ходит 10руб.
- **VWAP (Volume Weighted Average Price)** — средняя цена сделок дня, взвешенная по объёму. Магнит для институциональных ордеров
- **OFI (Order Flow Imbalance)** — дисбаланс стакана: больше bid'ов или ask'ов
- **VPIN (Volume-Synchronized PIN)** — индикатор toxic flow (есть ли информированные игроки)
- **Kyle's  $\lambda$**  — price impact per unit volume (метрика ликвидности)
- **Z-score** — насколько значение отклонилось от среднего в стандартных отклонениях.  $Z=3$  = «3 сигмы», очень редко
- **HMM (Hidden Markov Model)** — модель скрытых состояний рынка (trending/mean\_reverting/crisis)
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** — LLM + поиск по векторной БД. Сначала ищем релевантные документы, потом LLM их использует
- **CatBoost** — алгоритм градиентного бустинга. Обучается на исторических примерах
- **Kelly criterion** — формула оптимального sizing с учётом edge'a. У нас  $\times 0.25$  (защита)
- **R:R (Risk:Reward)** — отношение потенциального профита к стопу.  $R:R=2$  значит цель в 2 раза дальше стопа
- **WR (Win Rate)** — процент прибыльных сделок
- **PF (Profit Factor)** — сумма прибыли / сумма убытков.  $PF=1.5$  значит на каждый руб. убытка приходится 1.5руб. прибыли
- **DD (Drawdown)** — текущая просадка от peak equity
- **Tier S/A/B/1/2/3** — классификация сигналов по силе → определяет размер
- **PnL (Profit and Loss)** — финансовый результат
- **SDN (Specially Designated Nationals)** — санкционный список OFAC
- **OFAC/EU FSF/UK OFSI** — санкционные регуляторы США / ЕС / UK
- **ISS (Information & Statistical Server)** — публичный API MOEX
- **AlgoPack** — премиум-API MOEX с микроструктурой и SuperCandles
- **Confluence** — подтверждение нескольких сигналов в одну сторону

## 12. Контакты для вопросов

Если что-то непонятно — спроси Кирилла (тимлид). Любые комментарии по логике стратегии **очень приветствуются** — техника пишет код, но направление выбирает трейдер.

Документ обновляется по мере изменения системы. Версия v0.19.6 от 27 мая 2026.